TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỏi đáp pháp luật dựa trên RAG với Legal Knowledge Base có cấu trúc và kiểm chứng

Sinh viên thực hiện:

TT	Họ và tên	MSV	Lớp	Ngành
1	Nguyễn Thanh Kha	22IT130	22SE2	Công nghệ phần mềm (Kỹ sư)
2	Nguyễn Trần Huy Vũ	22IT346	22SE1	Công nghệ phần mềm (Kỹ sư)

Người hướng dẫn: TS. Hồ Phan Hiếu

1. Lý do chọn đề tài

Quá trình số hóa văn bản pháp luật đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu và khai thác thông tin pháp lý. Tuy nhiên, người dùng vẫn phải đối mặt với khối lượng tài liệu lớn, có cấu trúc phân cấp, nhiều quan hệ dẫn chiếu và liên tục thay đổi theo thời gian. Trong lĩnh vực pháp luật lao động, nội dung quy định không nằm trong một văn bản đơn lẻ mà được phân bổ qua Bộ luật, các nghị định, thông tư hướng dẫn và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Các hệ thống hỏi đáp pháp luật sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cần một cơ chế truy xuất thông tin phù hợp để hạn chế tình trạng trả lời thiếu căn cứ hoặc viện dẫn sai nguồn. Kiến trúc Retrieval-Augmented Generation (RAG) cho phép mô hình sinh câu trả lời dựa trên thông tin truy xuất từ nguồn dữ liệu bên ngoài; tuy nhiên, chất lượng đầu ra vẫn phụ thuộc đáng kể vào cách dữ liệu pháp lý được tổ chức và biểu diễn.

Xuất phát từ thực tế đó, đề tài tập trung nghiên cứu việc xây dựng Legal Knowledge Base (KB) có cấu trúc, có nguồn bằng chứng và có cơ chế kiểm chứng, sau đó khai thác KB này trong hệ thống RAG để thực hiện hỏi đáp pháp luật tiếng Việt trong phạm vi pháp luật lao động.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ đề tài

2.1. Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát. Nghiên cứu và xây dựng hệ thống AI hỏi đáp pháp luật dựa trên RAG, trong đó Legal Knowledge Base được tổ chức có cấu trúc và hỗ trợ cơ chế kiểm chứng, nhằm cung cấp câu trả lời có căn cứ và kèm nguồn bằng chứng.

Phiên bản tối thiểu (MVP). MVP gồm pipeline xây dựng Legal Knowledge Base với các bước knowledge extraction và validation cơ bản (kiểm tra schema, kiểm tra tham chiếu tồn tại và đối chiếu evidence với văn bản gốc), cùng chức năng truy xuất và RAG có nguồn bằng chứng. Về kiến trúc, MVP sử dụng kho tri thức có cấu trúc theo schema kết hợp chỉ mục vector. Các thành phần đồ thị nâng cao, phát hiện không nhất quán ngữ nghĩa phức tạp và human review mở rộng được thực hiện khi nguồn lực và thời gian cho phép.

2.2. Nhiệm vụ chính

Thứ nhất, nhóm khảo sát các phương pháp liên quan đến Legal NLP, Knowledge Representation, Information Extraction, Knowledge Graph và RAG; đồng thời thu thập, chuẩn hóa và tổ chức dữ liệu pháp luật lao động gồm Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung có liên quan.

Thứ hai, nhóm thiết kế ontology/schema cho Legal Knowledge Base (cấu trúc văn bản, thực thể, quan hệ, nguồn bằng chứng, trạng thái và thông tin thời gian), nghiên cứu phương pháp AI/LLM để trích xuất entity, relation theo schema, và xây dựng cơ chế kiểm chứng tri thức dựa trên evidence cùng các ràng buộc về schema, tham chiếu, thời gian, trạng thái và tính nhất quán, kèm quy trình review theo guideline.

Thứ ba, nhóm xây dựng Legal Knowledge Base cùng các lớp truy xuất cần thiết, trên cơ sở đó phát triển hệ thống hỏi đáp pháp luật dựa trên RAG, trong đó câu trả lời được sinh từ ngữ cảnh truy xuất và kèm nguồn/evidence.

Thứ tư, nhóm thiết kế sớm bộ câu hỏi đánh giá RAG và gold set, sau đó thực nghiệm đánh giá chất lượng trích xuất, kiểm chứng, truy xuất và sinh câu trả lời, trong đó so sánh theo các điều kiện đối chứng về mức độ tổ chức và kiểm chứng tri thức (xem Bảng 2, mục 4).

2.3. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết

RQ1. AI có thể trích xuất và cấu trúc hóa entity/relation pháp lý theo ontology với độ chính xác ở mức nào?

RQ2. Các cơ chế evidence và consistency validation có thể phát hiện và loại khỏi Knowledge Base bao nhiêu lỗi trong tri thức do AI tạo ra, và còn sót lại ở mức nào?

RQ3. Chất lượng của Legal Knowledge Base ảnh hưởng như thế nào đến khả năng truy xuất và chất lượng câu trả lời của hệ thống RAG?

Mỗi câu hỏi nghiên cứu được gắn với chỉ số đo và thiết lập so sánh cụ thể tại Bảng 3 (mục 4). Giả thuyết nghiên cứu của đề tài là: Legal Knowledge Base được tổ chức có cấu trúc và qua kiểm chứng giúp giảm lỗi trích dẫn và tăng mức độ bám nguồn của câu trả lời so với RAG trên văn bản thô. Thực nghiệm nhằm kiểm tra giả thuyết này và kết quả sẽ được báo cáo trung thực, kể cả khi không ủng hộ giả thuyết.

3. Đối tượng và phạm vi đề tài

Đối tượng, phạm vi dữ liệu, chức năng và các giới hạn của đề tài được tóm tắt tại Bảng 1.

Bảng 1. Đối tượng và phạm vi đề tài

Nội dung	Mô tả
Đối tượng nghiên cứu	Các phương pháp AI/NLP/LLM hỗ trợ xây dựng Legal Knowledge Base và hệ thống hỏi đáp pháp luật dựa trên RAG.
Phạm vi dữ liệu	Pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực lao động, tập trung vào Bộ luật Lao động 2019 cùng các nghị định, thông tư và văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn có liên quan. Quy mô dự kiến khoảng 8–12 văn bản, tương ứng khoảng 60–100 điều khoản thuộc các nhóm chủ đề cốt lõi (ví dụ: hợp đồng lao động, thời giờ làm việc và nghỉ ngơi, tiền lương, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng). Quy mô chính thức được chốt sau pilot (19/10/2026).
Dữ liệu đầu vào	Văn bản pháp luật ở dạng số (HTML, PDF hoặc định dạng phù hợp khác), ưu tiên tài liệu có cấu trúc rõ ràng và thông tin nguồn đầy đủ từ các cổng/cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật chính thống của cơ quan nhà nước. Mỗi văn bản được lưu kèm ngày truy cập và thông tin hiệu lực để bảo đảm khả năng tái lập thực nghiệm.
Phạm vi Knowledge Base	Mô hình hóa cấu trúc văn bản, quan hệ giữa các thực thể/văn bản, nguồn bằng chứng và thông tin thời gian/hiệu lực. Ở mức MVP, thông tin hiệu lực được biểu diễn dưới dạng thuộc tính (ngày hiệu lực, trạng thái, văn bản sửa đổi/thay thế/hướng dẫn); suy luận tổng quát theo thời điểm áp dụng không thuộc phạm vi MVP. Các thành phần Knowledge Graph nâng cao là phần mở rộng.
Chức năng chính	Xây dựng và kiểm chứng tri thức; truy xuất tri thức; hỏi đáp pháp luật bằng RAG kèm nguồn/evidence. Cơ chế review thực hiện theo guideline của đề tài, bằng hình thức gán nhãn chéo giữa hai thành viên; nếu huy động được người có nền tảng pháp luật, kết quả review được dùng để bổ sung gold set và đánh giá.

Nội dung	Mô tả
Công nghệ và tài nguyên	Mô hình ngôn ngữ và mô hình embedding mã nguồn mở có hỗ trợ tiếng Việt, chạy cục bộ trên máy có GPU hoặc trên hạ tầng cloud thuê theo giờ tùy tài nguyên. Việc lựa chọn cụ thể (mô hình, chỉ mục vector, hệ lưu trữ tri thức) được chốt sau pilot dựa trên chất lượng tiếng Việt, độ trễ và chi phí tính toán, nhằm hạn chế phụ thuộc vào API trả phí và thuận lợi cho việc tái lập thực nghiệm.
Ngoài phạm vi	Pháp luật nước ngoài; dữ liệu mật hoặc nội bộ; các bài toán tư vấn pháp lý toàn diện. Đề tài không đặt mục tiêu thay thế hoạt động tư vấn pháp lý chuyên nghiệp.

4. Phương pháp thực hiện

4.1. Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị dữ liệu

Nhóm khảo sát các phương pháp Legal NLP, Information Extraction, Knowledge Graph, Retrieval và RAG. Song song, nhóm kiểm tra nhanh độ bao phủ của nguồn dữ liệu và tính cập nhật của văn bản, sau đó làm sạch, chuẩn hóa, phân tách theo cấu trúc văn bản, lưu thông tin nguồn và chuẩn bị dữ liệu thực nghiệm.

4.2. Thiết kế ontology/schema

Ontology/schema xác định các loại node, quan hệ cho phép, thuộc tính, ràng buộc kiểu dữ liệu và cách biểu diễn thông tin thời gian/hiệu lực. Schema được chốt sau giai đoạn pilot và là cơ sở chung cho các bước extraction, validation và truy xuất.

4.3. Knowledge Extraction

Nhóm sử dụng phương pháp rule-based làm baseline cho các mẫu tường minh (cấu trúc Điều/Khoản/Điểm, dẫn chiếu), đồng thời nghiên cứu LLM kết hợp structured output cho các thông tin đòi hỏi hiểu ngữ nghĩa.

4.4. Knowledge Validation

Cơ chế validation kiểm tra schema, tham chiếu, trùng lặp, quan hệ thời gian, trạng thái và các trường hợp có dấu hiệu không nhất quán, đồng thời đối chiếu evidence với văn bản gốc. Các trường hợp cần xem xét thêm được chuyển vào quy trình review theo guideline.

4.5. Knowledge Retrieval và RAG

Hệ thống kết hợp các phương pháp truy xuất phù hợp từ Knowledge Base, xây dựng ngữ cảnh cho LLM và sinh câu trả lời có kèm evidence. Với câu hỏi cần suy luận theo thời điểm áp dụng vượt quá khả năng của MVP, hệ thống được kỳ vọng nêu rõ giới hạn hoặc từ chối trả lời thay vì suy đoán.

4.6. Bộ câu hỏi RAG và gold set

Bộ câu hỏi RAG được xây dựng sớm với quy mô dự kiến khoảng 150 câu hỏi, bao gồm câu hỏi tra cứu điều luật, câu hỏi cần tổng hợp nhiều văn bản, câu hỏi liên quan đến hiệu lực/sửa đổi và câu hỏi ngoài phạm vi. Bộ câu hỏi được khóa trước khi tinh chỉnh hệ thống, trong đó khoảng 30% được giữ lại làm tập held-out không dùng trong quá trình tinh chỉnh. Việc điều chỉnh bộ câu hỏi sau pilot chỉ được thực hiện kèm ghi nhận lý do rõ ràng.

Gold set cho bài toán trích xuất được xây dựng theo guideline trên khoảng 40–60 điều khoản, do hai thành viên gán nhãn chéo và đo mức đồng thuận bằng hệ số Cohen's kappa. Hệ số kappa phản ánh độ nhất quán giữa hai người gán nhãn theo guideline, không thay thế việc xác nhận của chuyên gia pháp lý; nếu huy động được chuyên gia, kết quả xác nhận được báo cáo riêng như bằng chứng bổ sung về độ tin cậy. Các con số quy mô nêu trên là ước lượng ban đầu và được điều chỉnh sau pilot.

4.7. Các điều kiện đối chứng

Nhóm so sánh bốn điều kiện trên cùng bộ câu hỏi đã khóa, được mô tả tại Bảng 2. Cơ chế review (nếu huy động được) được báo cáo riêng như một biến thể mở rộng của ĐK4 để không làm lẫn tác động của validation tự động.

Bảng 2. Các điều kiện đối chứng

Điều kiện	Nguồn tri thức cho RAG	Mục đích so sánh
ĐK1	Văn bản gốc, chia đoạn theo độ dài cố định.	Baseline.
ĐK2	Văn bản chia theo cấu trúc Chương/Điều/Khoản/Điểm, kèm metadata nguồn.	Tách riêng tác động của việc tôn trọng cấu trúc văn bản.
ĐK3	Knowledge Base trích xuất bằng LLM theo schema, chưa qua validation.	Đo tác động của biểu diễn tri thức có cấu trúc.
ĐK4	Knowledge Base sau validation tự động: các bản ghi vi phạm (sai schema, tham chiếu không tồn tại, evidence không khớp văn bản gốc) bị loại khỏi KB hoặc đánh dấu không dùng.	Đo tác động của kiểm chứng tri thức (so với ĐK3).

4.8. Chỉ số đánh giá

Đối với trích xuất, nhóm sử dụng Precision, Recall và F1. Đối với validation, nhóm thống kê số lượng và phân loại lỗi (sai schema, tham chiếu không tồn tại, evidence không khớp văn bản gốc, mâu thuẫn quan hệ/thời gian/trạng thái) và tỷ lệ lỗi còn sót sau validation, xác định bằng đối chiếu gold set và kiểm tra trên mẫu có chèn

lỗi có chủ đích. Đối với hệ thống hỏi đáp, nhóm sử dụng Recall@K, độ chính xác trích dẫn, evidence grounding, answer correctness và tỷ lệ từ chối đúng khi không đủ căn cứ. Answer correctness được chấm bởi người theo rubric trên mẫu, có thể bổ sung mô hình ngôn ngữ làm công cụ chấm hỗ trợ. Mối liên hệ giữa câu hỏi nghiên cứu, chỉ số và thiết lập so sánh được tổng hợp tại Bảng 3.

Bảng 3. Câu hỏi nghiên cứu, chỉ số đánh giá và thiết lập so sánh

RQ	Chỉ số đánh giá	Thiết lập so sánh
RQ1	Precision/Recall/F1 của entity và relation trích xuất so với gold set.	Baseline rule-based so với LLM/structured output, trên cùng tập tài liệu pilot và tập đánh giá.
RQ2	Số lượng và phân loại lỗi trước/sau validation; tỷ lệ lỗi còn sót sau validation (đối chiếu gold set và mẫu chèn lỗi có chủ đích).	Knowledge Base chưa qua validation (ĐK3) so với đã qua validation tự động (ĐK4).
RQ3	Recall@K, độ chính xác trích dẫn, evidence grounding, answer correctness, tỷ lệ từ chối đúng với câu hỏi ngoài phạm vi.	ĐK1–ĐK4 trên cùng bộ câu hỏi đã khóa, gồm cả tập held-out.

5. Dự kiến kết quả

Các sản phẩm dự kiến của đề tài được tổng hợp tại Bảng 4.

Bảng 4. Sản phẩm dự kiến

TT	Sản phẩm	Mô tả
1	Bộ dữ liệu pháp luật lao động	Dữ liệu được thu thập, chuẩn hóa, kèm thông tin nguồn và ngày truy cập, phục vụ nghiên cứu.
2	Ontology/schema và tập tri thức	Ontology/schema cho Legal Knowledge Base và tập tri thức có cấu trúc kèm nguồn bằng chứng.
3	Pipeline extraction và validation	Pipeline AI hỗ trợ trích xuất và kiểm chứng knowledge từ tài liệu pháp lý.
4	Legal Knowledge Base	Kho tri thức lưu trữ và truy xuất tri thức theo cấu trúc đã thiết kế, kèm thuộc tính hiệu lực và nguồn bằng chứng.
5	Hệ thống hỏi đáp dựa trên RAG	Hệ thống cung cấp câu trả lời kèm nguồn/evidence.
6	Bộ câu hỏi, gold set và báo cáo thực nghiệm	Bộ dữ liệu đánh giá cùng báo cáo thực nghiệm từng thành phần và phân tích ảnh hưởng của cách tổ chức/kiểm chứng tri thức đến chất lượng hệ thống.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Về khoa học. Đề tài nghiên cứu việc kết hợp AI/LLM, cấu trúc tri thức và RAG trong bài toán hỏi đáp pháp luật tiếng Việt, đồng thời xây dựng quy trình đánh giá xuyên suốt từ trích xuất tri thức đến chất lượng câu trả lời cuối cùng.

Về thực tiễn. Hệ thống hướng tới hỗ trợ việc tổ chức, tra cứu và khai thác tài liệu pháp luật trong một miền pháp lý cụ thể, đồng thời cung cấp nguồn bằng chứng để người dùng có thể kiểm tra lại thông tin được sử dụng trong câu trả lời.

7. Dự kiến nội dung đồ án tốt nghiệp

Bảng 5. Cấu trúc dự kiến của đồ án

Chương	Nội dung
Chương 1	Tổng quan bài toán: lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi và câu hỏi nghiên cứu.
Chương 2	Cơ sở lý thuyết và nghiên cứu liên quan: Legal NLP (gồm các bộ dữ liệu và cuộc thi về truy xuất, hỏi đáp pháp lý tiếng Việt như ALQAC, Zalo AI Challenge – Legal Text Retrieval), Information Extraction, Knowledge Representation/Knowledge Graph, Retrieval-Augmented Generation và các phương pháp đánh giá.
Chương 3	Phân tích và xây dựng hệ thống: thu thập dữ liệu, ontology/schema, lựa chọn công nghệ (mô hình, chỉ mục, lưu trữ), AI knowledge extraction, validation, xây dựng Legal Knowledge Base, retrieval và RAG.
Chương 4	Thực nghiệm và đánh giá: xây dựng bộ câu hỏi và gold set, đánh giá độ tin cậy của gold set; thiết lập các điều kiện đối chứng ĐK1–ĐK4; đánh giá extraction, validation, retrieval và RAG; phân tích nguồn lỗi và kết quả.
Chương 5	Kết luận, hạn chế và hướng phát triển.

8. Phân chia nhiệm vụ

Nhiệm vụ chung. Hai thành viên cùng khảo sát bài toán, thống nhất phạm vi dữ liệu và kiến trúc hệ thống; thu thập, chuẩn hóa dữ liệu; xây dựng bộ câu hỏi RAG và bộ thực nghiệm; tích hợp các thành phần AI, Knowledge Base và RAG; kiểm thử hệ thống, thực hiện thực nghiệm và hoàn thiện báo cáo. Knowledge Base sơ bộ (theo schema đã chốt) được bàn giao cho phần retrieval/RAG vào cuối giai đoạn 3 (08/11/2026); các phiên bản cải tiến sau đó được bàn giao theo từng đợt.

Nhiệm vụ cụ thể (dự kiến, được thống nhất lại theo tiến độ và nguồn lực thực tế) được trình bày tại Bảng 6.

Bảng 6. Phân công nhiệm vụ cụ thể

TT	Họ và tên	Nội dung phụ trách
1	Nguyễn Thanh Kha	Ontology/schema, knowledge extraction, validation và xây dựng kho tri thức (trọng tâm RQ1, RQ2); phối hợp thiết kế dữ liệu thực nghiệm và tích hợp hệ thống.
2	Nguyễn Trần Huy Vũ	Retrieval, RAG, sinh câu trả lời và evidence (trọng tâm RQ3); xây dựng các điều kiện đối chứng ĐK1–ĐK2; phối hợp xây dựng bộ câu hỏi, thực nghiệm/đánh giá và tích hợp hệ thống.

9. Dự kiến tiến độ thực hiện

Bảng 7. Tiến độ thực hiện

GĐ	Thời gian	Nội dung thực hiện
1	24/09/2026 – 08/10/2026	Khảo sát bài toán, nghiên cứu tài liệu, xác định phạm vi; kiểm tra nhanh nguồn dữ liệu và tính cập nhật; xây dựng đề cương và khung bộ câu hỏi RAG ban đầu.
2	09/10/2026 – 19/10/2026	Chốt phạm vi dữ liệu tạm thời; thiết kế ontology/schema; hoàn thiện và khóa bộ câu hỏi RAG; xây dựng guideline gán nhãn và pilot trên tập dữ liệu nhỏ; chốt lựa chọn mô hình và công nghệ sau pilot.
3	20/10/2026 – 08/11/2026	Xây dựng pipeline knowledge extraction và baseline; chuẩn bị gold set; dựng phiên bản RAG tối thiểu trên KB sơ bộ để sớm kiểm tra toàn bộ pipeline. Mốc: bàn giao KB sơ bộ cho phần retrieval/RAG (08/11/2026).
4	09/11/2026 – 27/11/2026	Hoàn thiện knowledge validation và Legal Knowledge Base; tích hợp retrieval/RAG và nguồn evidence; đo sớm chất lượng extraction và validation trên gold set. Mốc: MVP hoàn thành trong giai đoạn này; các chức năng nâng cao được ưu tiên theo nguồn lực.
5	28/11/2026 – 09/12/2026	Sử dụng bộ câu hỏi RAG đã khóa (chỉ bổ sung hoặc loại câu hỏi khi có lý do ghi nhận rõ ràng); thực hiện thực nghiệm so sánh ĐK1–ĐK4; đánh giá extraction, validation, retrieval và RAG; phân tích lỗi và kết quả.
6	10/12/2026 – 20/12/2026	Hoàn thiện hệ thống và phần đánh giá; hoàn thiện báo cáo, tài liệu, demo và chuẩn bị bảo vệ; dành thời gian dự phòng cuối giai đoạn cho các chỉnh sửa phát sinh.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN *(Ký và ghi rõ họ tên)*	*Đà Nẵng, ngày .... tháng .... năm 2026* **ĐẠI DIỆN NHÓM SINH VIÊN** *(Ký và ghi rõ họ tên)*	**KHOA/BỘ MÔN** *(Ký và ghi rõ họ tên)*